As justificativas estão nas páginas adicionais

Glauber Leite

Universidade Federal de Alag
Instituto de Computação
Probabilidade e Estatística 20
Avaliação - Parte 2

Professor: Glauber Rodrigues Lei

Matrícula: _____

AVISO 1: A prova tem frente e verso

AVISO 2: Mesmo nas questões que assinalam alternativas, os cálculos devem ser bem justificados, com passos de demonstração e dizendo qual técnica/probabilidade usou! Se não justificar, será considerado errado!

Problema 1. (POSCOMP 2017) (3 pts) Uma variável aleatória está definida pela seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \forall x \neq \quad 0 < x < 1 \end{cases}$$

Encontre k tal que $f(x)$ seja uma função densidade distribuição válida e assinale qual é a probabilidade para que a variável aleatória tenha um valor entre 0,25 e 0,75?

(A) 0,76

(B) 0,25

(C) 0,31

(D) 0,80

(E) 0,38

Problema 2. (POSCOMP 2018) (2 pts) O tempo, t, de um determinado processo, segue uma distribuição exponencial, tal que $f(t) = 0,25e^{-0,25t}$ para $t > 0$. Qual a probabilidade de a duração desse processo ser menor do que 10 segundos?

(A) 15,8%

(B) 22,1%

(C) 25,0%

(D) 68,5%

(E) 91,8%

Problema 3. (3 pts) A equipe de infraestrutura de uma empresa monitora o tempo de resposta de um microsserviço de autenticação. Medições feitas ao longo de várias semanas indicam que o tempo de resposta X, em milissegundos, pode ser modelado por uma distribuição normal com média $\mu = 220$ ms e desvio padrão $\sigma = 25$ ms, ou seja, $X \sim N(220;\ 25^2)$.

Utilize o trecho da tabela da normal padrão abaixo, que fornece $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $Z \sim N(0; 1)$.

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0,78	0,7823	1,20	0,8849
0,80	0,7881	1,60	0,9452
0,82	0,7939	1,64	0,9495
1,00	0,8413	1,65	0,9505

Com base nessas informações, responda:

a) (1 pt) O contrato de nível de serviço (SLA) considera uma requisição *lenta* quando o tempo de resposta ultrapassa 260 ms. Qual a probabilidade de uma requisição ser lenta?

b) (1 pt) A equipe quer anunciar no SLA um limite L tal que ao menos 95% das requisições sejam respondidas em menos de L milissegundos. Determine L.

c) (1 pt) Um estagiário afirma que "a probabilidade de uma requisição levar exatamente 240 ms é dada por $f(240)$, onde f é a densidade da normal". Avalie a afirmação: qual é o valor de $P(X = 240)$?

Problema 4. (3 pts) Um laboratório mantém um cluster cujo faturamento é feito em *core-horas*: cada tarefa submetida reserva um número de núcleos de CPU e os mantém ocupados durante todo o seu tempo de execução. Seja X o número de núcleos reservados por uma tarefa e Y o seu tempo de execução, em horas. A partir do histórico do escalonador, estimou-se a seguinte distribuição conjunta de probabilidade $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$:

	Y (horas)			
X (núcleos)	2	4	6	$p_X(x)$
1	$1/20$	$2/20$	$3/20$	$3/10$
2	$2/20$	$4/20$	$2/20$	$4/10$
4	$3/20$	$2/20$	$1/20$	$3/10$
$p_Y(y)$	$3/10$	$4/10$	$3/10$	1

O laboratório cobra R$ 0,80 por core-hora consumida, mais uma taxa fixa de R$ 0,50 por tarefa submetida, referente ao custo de agendamento. Assim, o custo de uma tarefa é a variável aleatória

$$C = 0{,}80\,XY + 0{,}50.$$

Pede-se:

a) (1 pt) Complete a tabela com as distribuições marginais de X e de Y e calcule $E[X]$ e $E[Y]$.

b) (2 pts) Determine o custo esperado por tarefa, $E[C]$.

Soluções

Questão 1: Para que $f(x)$ seja uma função densidade válida, temos que contemplar:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$$

Como $f(x) = 0 \quad \forall x \neq 0 < x < 1$, então:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{1} k x^3\,dx + \int_{1}^{\infty} 0\,dx = 1$$

$$k\int_0^1 x^3\,dx = 1 \Rightarrow k\cdot\left(\frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1 = 1 \Rightarrow k\left(\frac{1}{4} - \frac{0}{4}\right) = 1 \Rightarrow \boxed{k = 4}$$

Queremos $P(0{,}25 < X < 0{,}75) = \int_{0{,}25}^{0{,}75} f(x)\,dx$

Isso é $\int_{0{,}25}^{0{,}75} 4x^3\,dx = 4\left(\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_{0{,}25}^{0{,}75} = 0{,}75^4 - 0{,}25^4 = \boxed{0{,}3125}$

Questão 2: Queremos $P(T < 10) = \int_{-\infty}^{10} f(t)\,dt = \int_0^{10} f(t)\,dt$ ($t > 0$)

$$\int_0^{10} f(t)\,dt = \int_0^{10} 0{,}25\,e^{-0{,}25t}\,dt = 0{,}25\int_0^{10} e^{-0{,}25t}\,dt = 0{,}25\left(\frac{1}{-0{,}25}e^{-0{,}25t}\right)\Big|_0^{10} =$$

$$= -1\cdot\left(e^{-0{,}25t}\right)\Big|_0^{10} = -1\left(e^{-2{,}5} - e^0\right) \approx \boxed{0{,}9179}$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{91{,}8\%}$$

Questão 3: Computamos z-score da seguinte forma:

$$z = \frac{x - 220}{25}$$

a) Queremos saber $P(X > 260) = P\left(Z > \frac{260 - 220}{25}\right)$ → 1,6

No entanto, a tabela está no formato $P(Z < z)$, então, vamos usar a regra do complemento:

$$P(Z > 1{,}6) = 1 - P(Z < 1{,}6) = 1 - 0{,}9452 = 0{,}0548$$

b) A questão pede L tal que $P\left(Z < \frac{L - 220}{25}\right) \approx 0{,}95$ (por cima)

observando a tabela, $z = 1{,}65$ funciona,

assim: $\frac{L - 220}{25} = 1{,}65 \Rightarrow L = 261{,}25$ ms

c) Como X é uma variável aleatória contínua, $f(x)$ não é uma função de probabilidade, mas sim uma função densidade de probabilidade. Então mesmo que $f(240) \neq 0$, $P(X = 240) = 0$

Questão 4: a) Podemos usar as probabilidades marginais para computar os valores esperados diretamente:

$$E\{X\} = \sum_x x\, p_X(x) = \sum_{i=1}^{3} x_i\, p_X(x_i) = 1\cdot p_X(1) + 2\, p_X(2) + 4\, p_X(4) = \frac{23}{10} = 2{,}3 \text{ núcleos}$$

(3 valores possíveis; índice; $p_X(1) = \frac{3}{10}$, $p_X(2) = \frac{2}{5} = \frac{4}{10}$, $p_X(4) = \frac{3}{10}$)

$$E\{Y\} = \sum_y y\, p_Y(y) = \sum_{i=1}^{3} y_i\, p_Y(y_i) = 2\cdot p_Y(2) + 4\, p_Y(4) + 6\, p_Y(6) = \frac{40}{10} = 4 \text{ horas}$$

b) $$E\{C\} = \sum_x \sum_y (0{,}8xy + 0{,}5)\, p(x,y)$$

Antes de resolver, tem uma simplificação que ajuda!

$$\sum_x \sum_y (0{,}8xy + 0{,}5)\, p(x,y) = 0{,}8\left(\sum_x \sum_y xy\, p(x,y)\right) + 0{,}5 \sum_x \sum_y p(x,y)$$

$\sum_x \sum_y p(x,y) = 1$ ← Pelas propriedades de funções de probabilidade

Vamos resolver, isoladamente $\sum_x \sum_y xy\, p(x,y)$

$$\sum_x \sum_y xy\, p(x,y) = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} x_i y_j\, p(x_i, y_j) = x_1 y_1 p(x_1, y_1) + x_1 y_2 p(x_1, y_2) + x_1 y_3 p(x_1, y_3) +$$

$$+ x_2 y_1 p(x_2, y_1) + x_2 y_2 p(x_2, y_2) + x_2 y_3 p(x_2, y_3) + x_3 y_1 p(x_3, y_1) + x_3 y_2 p(x_3, y_2) +$$

$$+ x_3 y_3 p(x_3, y_3) = \left(\frac{2+8+18}{20}\right) + \left(\frac{8+32+24}{20}\right) + \left(\frac{24+32+24}{20}\right) = \frac{172}{20} = 8{,}6$$

Por fim, $E\{C\} = 0{,}8 \cdot 8{,}6 + 0{,}5 = 7{,}38$

O custo esperado é R$7,38